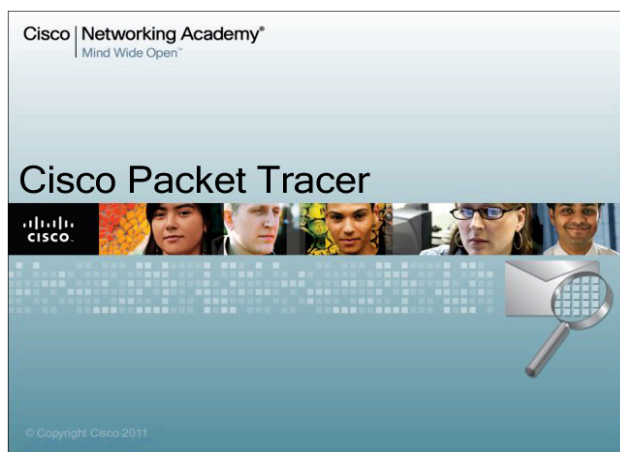


NOM : Ethan	PRÉNOM :Georget	DATE :21/03/2025
-------------	-----------------	------------------



ON DEMANDE		RÉSULTATS ATTENDUS	
- D'utiliser Packet Tracer - De simuler un « lab » Wifi - De configurer les différents équipements permettant de valider un accès au réseau via le Wifi - De configurer un serveur DHCP - De configurer le routeur câble/DSL Cisco WRT300N		- L'exactitude des réponses - Fournir un schéma complet de la simulation - Fournir des captures d'écran montrant le fonctionnement du réseau - Respecter les délais	
DURÉE :	LIEU :		
1 Heure	Salle LRD		
		OBSERVATIONS :	

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

Vous devez configurer la partie point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil.

Contexte/Préparation

Le routeur câble/DSL Linksys WRT300N comprend un commutateur 4 ports intégré, un routeur et un point d'accès sans fil.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez configurer le composant d'un point d'accès sans fil sur un périphérique multifonction pour autoriser l'accès à un client sans fil. Vous allez configurer les capacités sans fil de base du périphérique multifonction mais il ne s'agira pas d'un réseau sans fil sécurisé. Des travaux pratiques ultérieurs traiteront de la configuration d'un réseau sans fil sécurisé.

Ressources requises :

- Ordinateur exécutant Windows 7 ou 10 et relié par un câble au périphérique multi-fonction
- Linksys WRT300N

I. FONCTION DU ROUTEUR LINKSYS WRT300N (EU)

1. Donner le rôle de l'équipement **WRT300N (EU)**.

Le **WRT300N** est un **routeur sans fil** qui intègre un point d'accès WiFi, un commutateur 4 ports et un partage de connexion Internet.

2. Citer quatre fonctions principales de cet équipement.

Point d'accès **WiFi** (Wireless-N, 802.11n).

Switch Ethernet 4 ports (10/100 Mbps).

Routeur avec partage de connexion Internet.

Serveur DHCP et pare-feu SPI intégré.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 2 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

3. Donner les caractéristiques des ports Ethernet disponibles sur cet équipement.

1 port **Internet** (WAN) pour la connexion au modem.
4 ports **Ethernet** 10/100 Mbps pour les appareils câblés.
Auto-crossover (MDI/MDI-X), donc pas besoin de câble croisé.

4. Donner la puissance d'émission du **WRT300N (EU)** en **mW**.

16 dBm (soit environ **40 mW**).

5. Expliquer par quel moyen peut-on gérer cet équipement.

Interface **Web** via un navigateur.
Bouton Reset pour rétablir les paramètres d'usine.

6. Donner le rôle du port « Internet ».

Il permet de connecter le routeur à une source Internet **modem/FAI** via un câble Ethernet.

7. Que veut dire « Broadband » ?

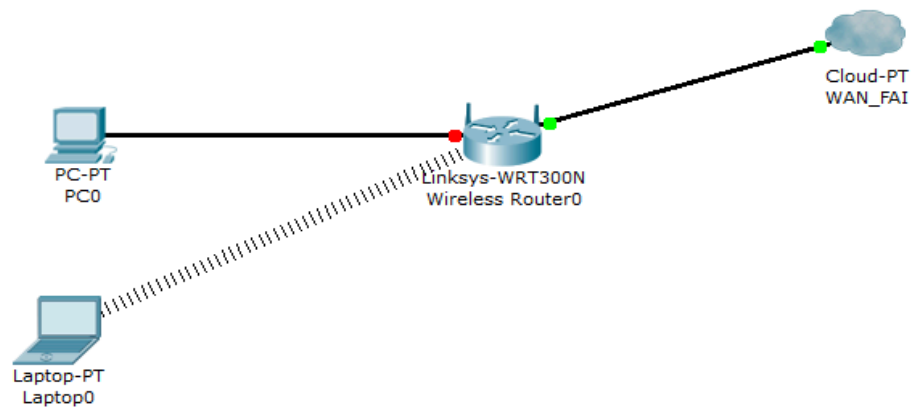
"Broadband" signifie **bande passante large**, c'est-à-dire une connexion rapide (ADSL, fibre, câble).

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 3 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

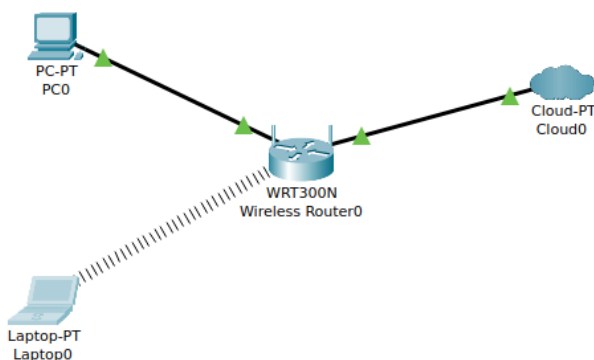
Pour chacune des questions suivantes, vous fournirez les captures d'écran et les paramètres nécessaires.

II. RÉALISATION DU « LAB »

1. **Réaliser** le schéma suivant.



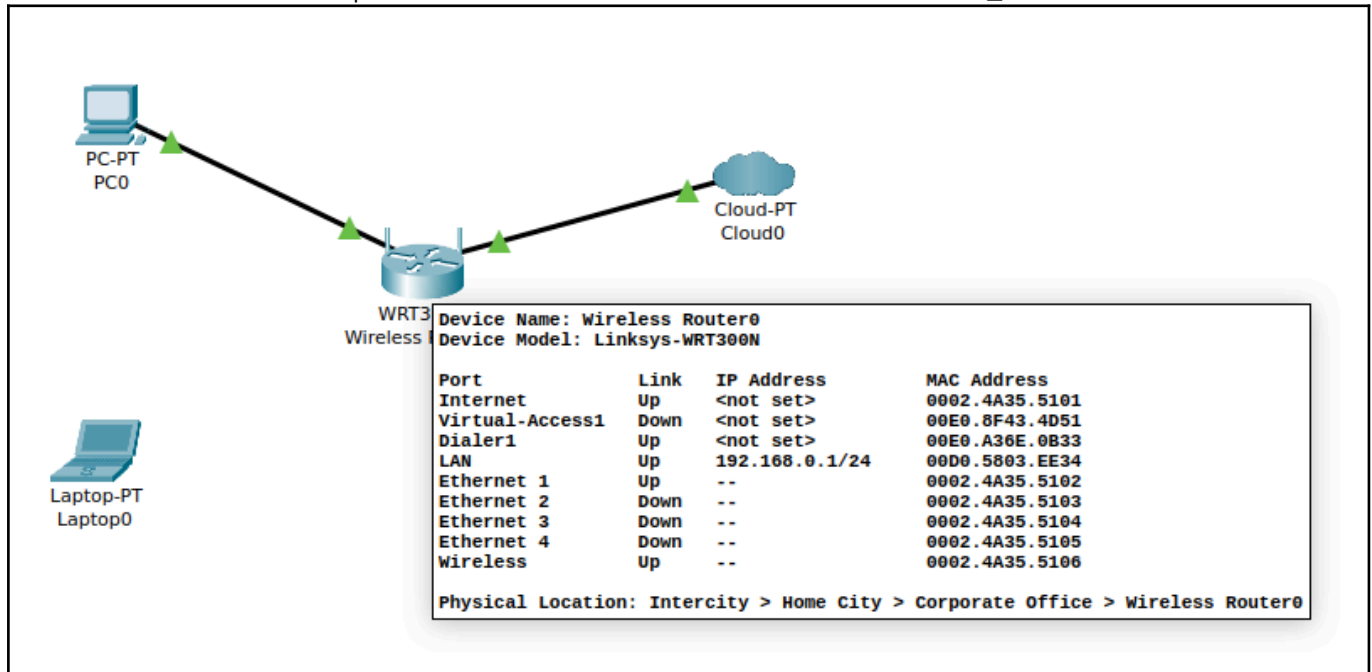
Votre schéma :



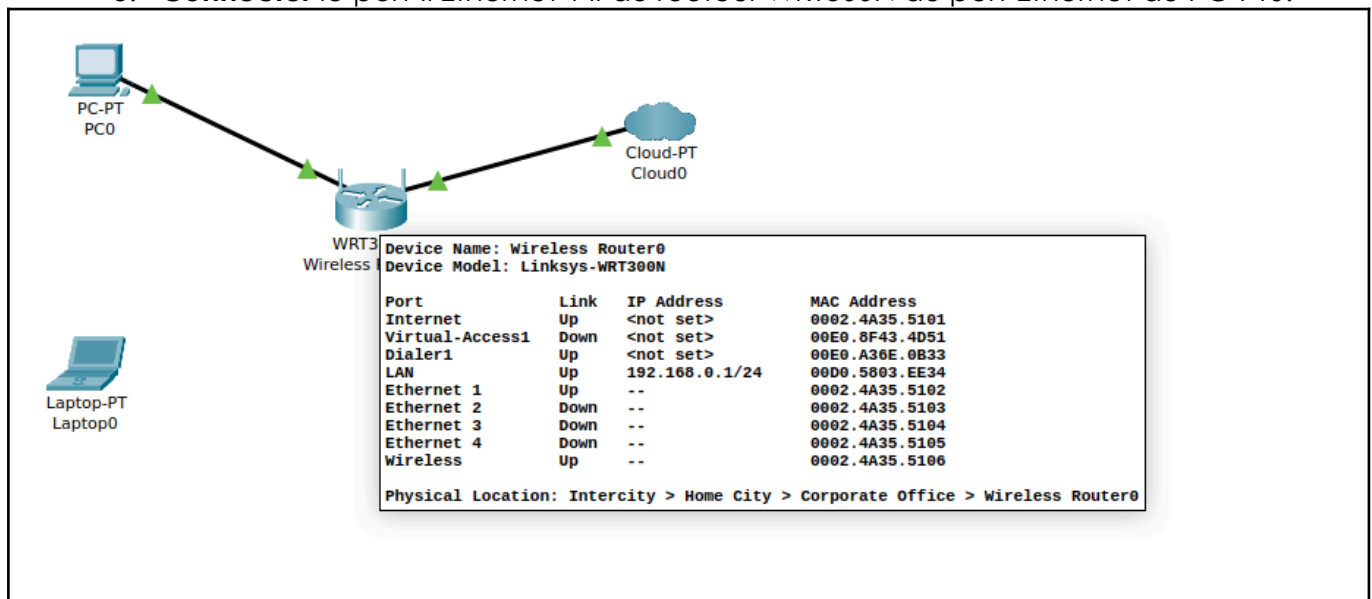
BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 4 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

B2.1 : CONCEVOIR UNE SOLUTION D'INFRASTRUCTURE RÉSEAU

2. Connecter le port « Internet » du routeur WRT300N au WAN_FAI



3. Connecter le port « Ethernet 1 » du routeur WRT300N au port Ethernet du PC-PT0.

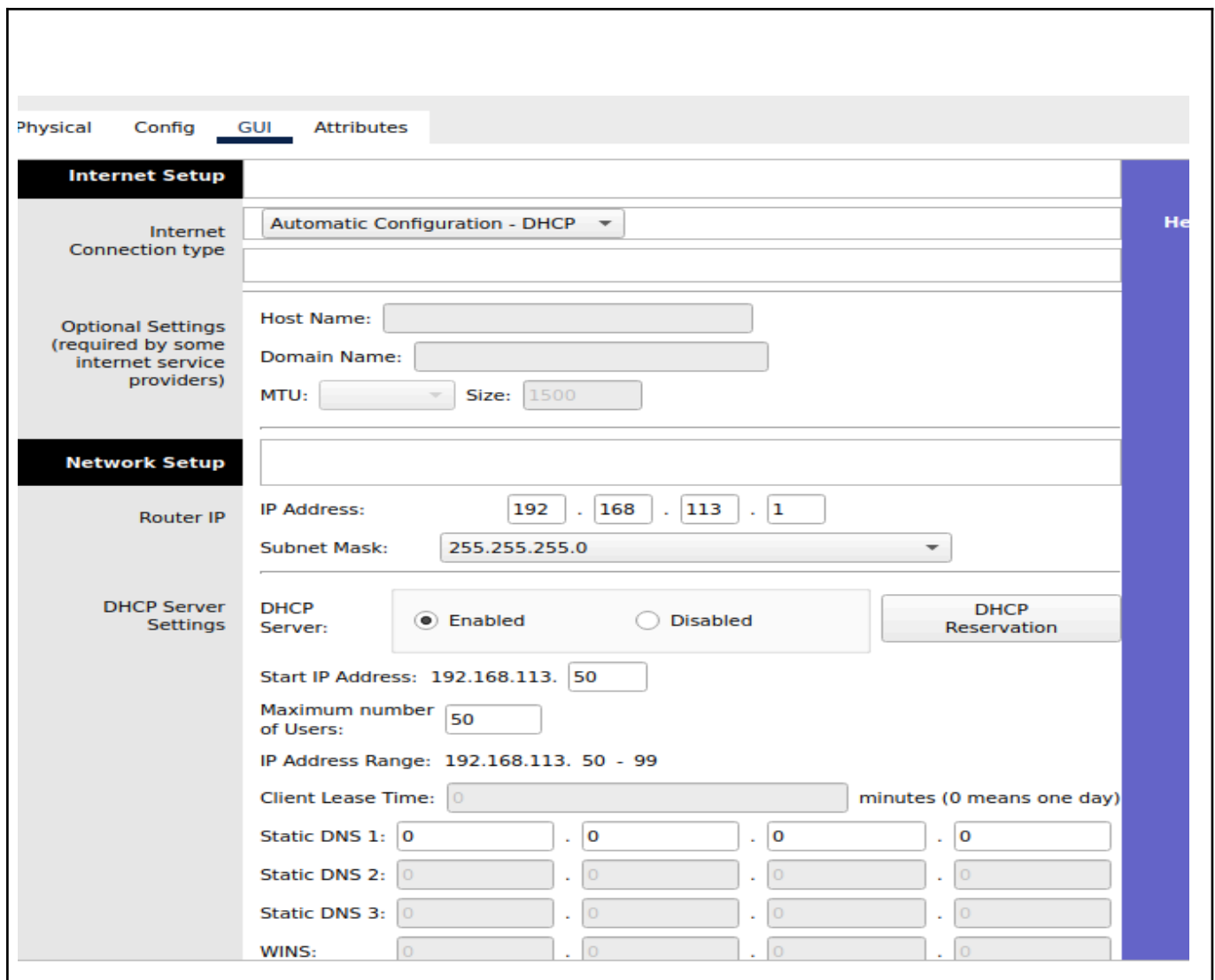


4. **Configurer** le serveur DHCP du routeur WRT300N afin de répondre au cahier des charges suivant :

En vous rendant dans l'onglet « Basic **Setup** », configurer les éléments suivants :

IP Adress and Subnet Mask : 192.168.**XBr**.1, avec **XBr** le numéro de l'îlot ;

Configurer le serveur DHCP du routeur pour qu'il distribue les adresses dans la plage 192.168.XY.50 à 192.168.XY.99, pour une durée de 2 jours, avec **XBr** le numéro de l'îlot ; X = groupe B = llo 1.2.3 R= rang sur l'ilo



The screenshot shows the configuration interface of a WRT300N router. The 'GUI' tab is selected. The 'Internet Setup' section is active, showing 'Automatic Configuration - DHCP' selected. The 'Network Setup' section is also visible. The 'DHCP Server Settings' are configured as follows:

- DHCP Server:** Enabled (radio button selected)
- Start IP Address:** 192.168.113.50
- Maximum number of Users:** 50
- IP Address Range:** 192.168.113.50 - 99
- Client Lease Time:** 0 minutes (0 means one day)
- Static DNS 1:** 0.0.0.0
- Static DNS 2:** 0.0.0.0
- Static DNS 3:** 0.0.0.0
- WINS:** 0.0.0.0

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 6 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

5. Configurer PC0 en mode DHCP.

Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes

IP Configuration
X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP
☐ Static
DHCP request successful.

IPv4 Address: 192.168.113.50

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.113.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic
☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:17FF:FE9D:B6D7

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MDS

Username:

Password:

```

C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address. ....: 0002.179D.B6D7
    Link-local IPv6 Address. ....: FE80::202:17FF:FE9D:B6D7
    IPv6 Address. ....: ::
    IPv4 Address. ....: 192.168.113.50
    Subnet Mask. ....: 255.255.255.0
    Default Gateway. ....: ::
                                192.168.113.1
    DHCP Servers. ....: 192.168.113.1
    DHCPv6 IAID. ....:
    DHCPv6 Client DUID. ....: 00-01-00-01-69-98-05-C2-00-02-17-9D-B6-D7
    DNS Servers. ....: ::
                                0.0.0.0

```

6. **Vérifier** que PC0 obtient bien une adresse IP conforme au cahier des charges.
Relever les paramètres TCP/IP de PC0. **Vous ferez valider votre travail par le professeur.**

```
C:\>ipconfig /all

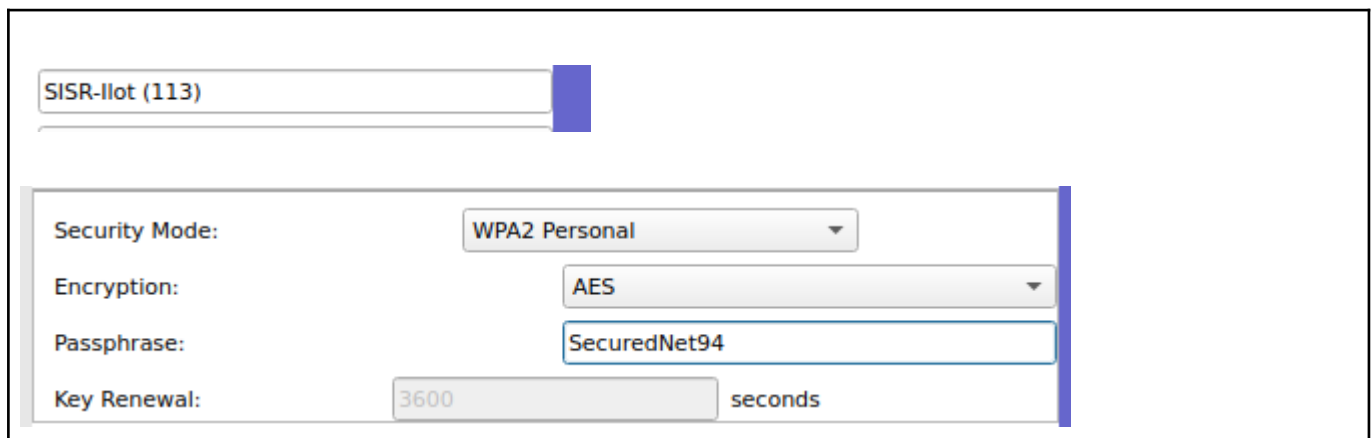
FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0002.179D.B6D7
Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:17FF:FE9D:B6D7
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.113.50
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.113.1
DHCP Servers.....: 192.168.113.1
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-69-98-05-C2-00-02-17-9D-B6-D7
DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0
```

III. CONFIGURATION DU POINT D'ACCÈS

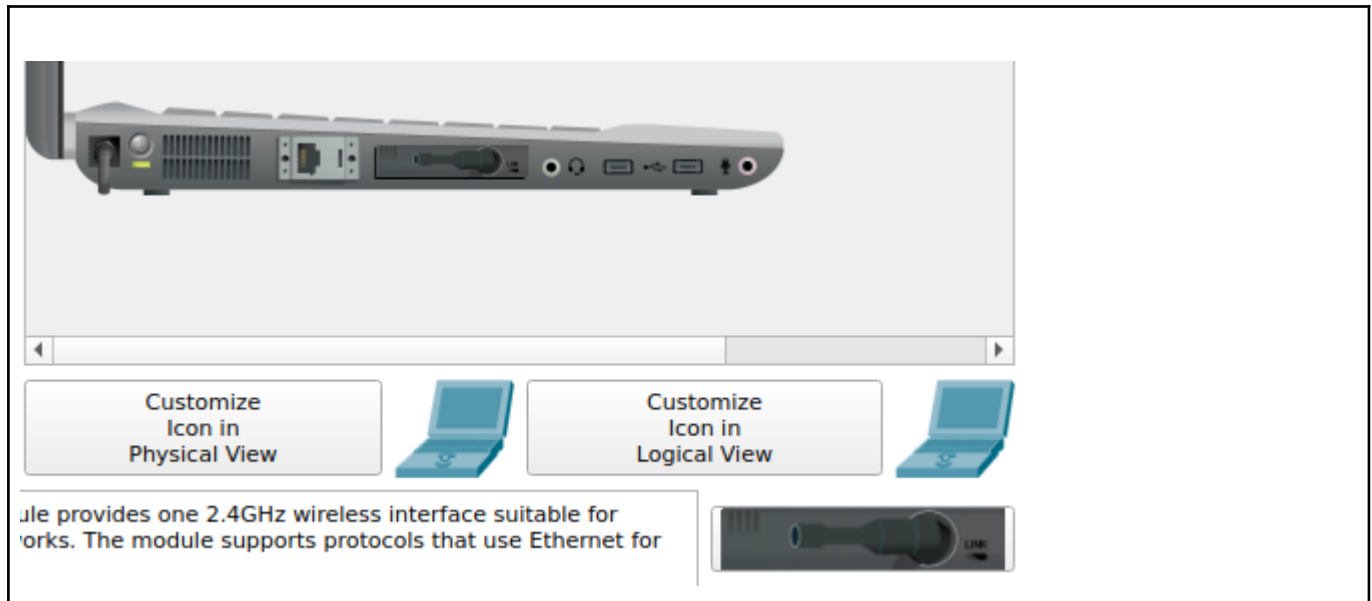
1. **Configurer** le point d'accès avec les paramètres suivants :

SSID : SISR-Ilot(XY), où X représente le numéro de l'îlot et Y votre rang sur l'îlot.
Chiffrement : WPA-2
Clé WPA : SecuredNet94

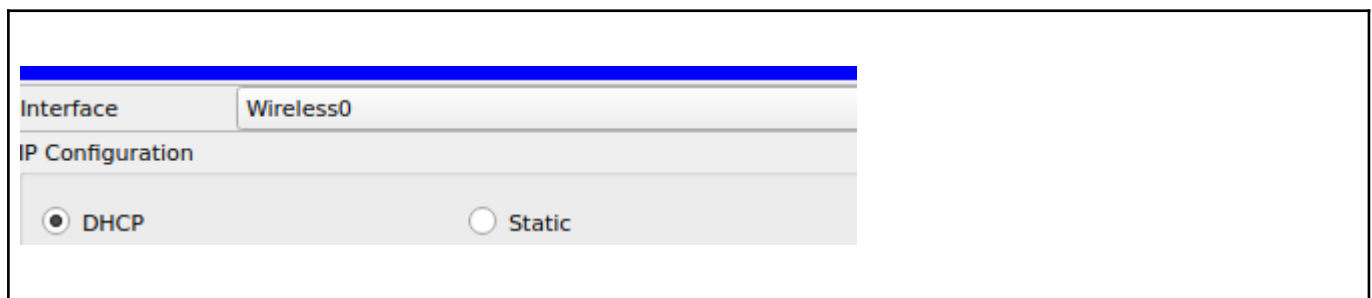


BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 8 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		

2. **Insérer** une carte WIFI dans le port adéquat du Laptop0 (WPC300N)



3. **Configurer** Laptop0 en mode DHCP.



4. **Réaliser** la connexion au point d'accès WIFI.

Below is a list of available wireless networks. To search for more wireless networks, click the **Refresh** button. To view more information about a network, select the wireless network name. To connect to that network, click the **Connect** button below.

Wireless Network Name	CH	Signal
SISR-Ilot (113)	1	100%

Site Information
Wireless Mode Infrastructure
Network Type Mixed B/G/N
Radio Band Auto
Security WPA2-PSK
MAC Address 0002.4A35.5106

Refresh **Connect**

5. **Relever** les paramètres TCP/IP de Laptop0. **Vous ferez valider votre travail par le professeur.**

Interface: Wireless0

IP Configuration

☒ DHCP
 ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.113.52

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.113.1

DNS Server: 0.0.0.0

```
C:\>ipconfig

Bluetooth Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

Wireless0 Connection:

Connection-specific DNS Suffix.:
Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:4AFF:FE34:2110
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.113.52
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.113.1

C:\>
```

Fin à 17:00

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 11 / 11
SISR & SLAM	Auteur : SAVIGNY	N° d'ordre : REV 02
/		